SIMPÓSIO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA, EMPREENDEDORISMO E CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS

TRILHANDO O CAMINHO DO CÓDIGO: OFICINAS DE PROGRAMAÇÃO PYTHON COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RESUMO

Este trabalho apresenta o projeto de extensão "Trilhando o Caminho do Código", fomentado pela FAPEMIG e conduzido no CEFET-MG, que tem o objetivo de introduzir conceitos de programação em Python e Inteligência Artificial (IA) generativa para estudantes do Ensino Médio da rede pública. A metodologia adotada fundamenta-se na Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e é estruturada em nove oficinas presenciais. Os participantes evoluem desde os fundamentos da linguagem (variáveis, condicionais, laços, listas e funções) até o desenvolvimento de aplicativos multiplataforma com o framework Flet, integrados à API do Google Gemini. A capacitação inclui o ensino de engenharia de prompt por meio dos frameworks P.R.R.E e P.R.O.M.P.T, capacitando os alunos a utilizarem o modelo de linguagem grande (LLM) como um copiloto de programação eficaz. Para avaliar o impacto educacional, aplicou-se um delineamento quase-experimental com pré-teste e pós-teste, que mensurou a evolução do Pensamento Computacional, Autoeficácia em Programação e Letramento em IA. Os resultados revelam um avanço significativo na autonomia dos discentes para depurar códigos, projetar interfaces gráficas e estruturar prompts com alta complexidade. A produção final consistiu em aplicativos vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Ademais, a validação técnica através de "Auditoria Viva" confirmou que os estudantes não realizam a reprodução mecânica de código, mas sim compreendem integralmente a lógica gerada com o auxílio da IA. Conclui-se que a integração da IA generativa associada a metodologias ativas potencializa o letramento computacional e atua como uma ferramenta pedagógica transformadora na Educação Básica.

Palavras-chave: Ensino de Programação; Inteligência Artificial Generativa; Python; Educação Básica; Engenharia de Prompt.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Normas sobre Computação na Educação Básica Complemento à BNCC. Brasília: MEC, 2022.

FLET. Flet: Build multi-platform apps in Python powered by Flutter. Disponível em: https://flet.dev/. Acesso em: set. 2026.

GOOGLE. Google Gemini API Documentation. Disponível em: https://ai.google.dev/. Acesso em: set. 2026.

RAABE, A. L. A.; BRACKMANN, C. P.; CAMPOS, F. R. Currículo de Referência em Tecnologia e Computação. São Paulo: CIEB, 2018.

WING, J. M. Computational Thinking. Communications of the ACM, v. 49, n. 3, p. 33-35, 2006.